Практическое занятие №5

02.10.2026

Бозе-газ во внешнем поле

Конденсация идеального бозе-газа

Как и ранее, полагаем $k_B = 1$: температура измеряется в единицах энергии. Рассматриваем невзаимодействующие бозоны без внутреннего вырождения. Энергию и химический потенциал отсчитываем от основного уровня. Тогда $\mu \leq 0$, а средние числа заполнения равны

$$\overline{n}(\varepsilon) = \frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} - 1}.$$

Отдельно выделяем основное состояние: $N = N_0 + N_{\text{ex}}$. В квазиклассическом пределе сумму по возбуждённым уровням заменяем интегралом с плотностью состояний $D(\varepsilon)$. Введём обозначения

$$z = e^{\mu/T}, \qquad g_s(z) = \sum_{l=1}^{\infty} \frac{z^l}{l^s}, \qquad g_s(1) = \zeta(s), \qquad \frac{dg_s(z)}{dz} = \frac{g_{s-1}(z)}{z}.$$

Используем интеграл Бозе

$$\int_0^{\infty} \frac{x^{s-1}\,dx}{z^{-1}e^x - 1} = \Gamma(s) g_s(z).$$

При $T < T_0$ в термодинамическом пределе $\mu = 0$: возбуждённые уровни вмещают лишь часть частиц, остальные находятся в конденсате. Энергия основного состояния после выбранного сдвига равна нулю.

Задача 1. Бозе-газ в гармонической ловушке

Условие:

Бозе-газ из N частиц находится в поле $U(r) = m\omega^2 r^2/2$. Найти температуру конденсации T_0, теплоёмкость при $T < T_0$ и её скачок в точке конденсации.

Плотность состояний и температура конденсации

Уровни трёхмерного осциллятора до сдвига нуля энергии имеют вид

$$E_n = \hbar\omega\left(n + \frac{3}{2}\right), \qquad d_n = \frac{(n+1)(n+2)}{2}, \qquad n = 0, 1, \ldots$$

При $T \gg \hbar\omega$ существенны большие n, поэтому $\varepsilon = \hbar\omega n$ и

$$D(\varepsilon) = \frac{\varepsilon^2}{2(\hbar\omega)^3}.$$

Следовательно,

$$N_{\mathrm{ex}} = \frac{1}{2(\hbar\omega)^3}\int_0^\infty \frac{\varepsilon^2\,d\varepsilon}{z^{-1}e^{\varepsilon/T}-1} = \left(\frac{T}{\hbar\omega}\right)^3 g_3(z).$$

В точке перехода $z \to 1$, $N_{\mathrm{ex}} \to N$. Отсюда

$$\boxed{T_0 = \hbar\omega\left(\frac{N}{\zeta(3)}\right)^{1/3}}, \qquad \frac{N_0}{N} = 1 - \left(\frac{T}{T_0}\right)^3 \quad (T < T_0).$$

Энергия и теплоёмкость ниже перехода

Учитывается полная энергия движения в ловушке, включая потенциал:

$$E = \int_0^\infty \frac{\varepsilon D(\varepsilon)\,d\varepsilon}{z^{-1}e^{\varepsilon/T}-1} = \frac{3T^4}{(\hbar\omega)^3} g_4(z).$$

При $T < T_0$ имеем $z = 1$, поэтому

$$\boxed{C_V \equiv \left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_{N,\omega} = 12\zeta(4)\left(\frac{T}{\hbar\omega}\right)^3 = 12N\frac{\zeta(4)}{\zeta(3)}\left(\frac{T}{T_0}\right)^3}.$$

Скачок теплоёмкости

Выше перехода конденсата нет. Дифференцируя условие постоянства N, получаем

$$0 = \frac{3T^2}{(\hbar\omega)^3} g_3(z) + \frac{T^3}{(\hbar\omega)^3}\frac{g_2(z)}{z}\frac{dz}{dT}, \qquad \frac{1}{z}\frac{dz}{dT} = -\frac{3}{T}\frac{g_3(z)}{g_2(z)}.$$

Тогда

$$C_V(T > T_0) = N\left[12\frac{g_4(z)}{g_3(z)} - 9\frac{g_3(z)}{g_2(z)}\right].$$

В частности, поскольку $\mu = T\ln z$, $d\mu/dT|_{T_0+} = -3\zeta(3)/\zeta(2)$, как и в рукописи. Односторонние пределы равны

$$C_V(T_0-) = 12N\frac{\zeta(4)}{\zeta(3)} \simeq 10{,}805N,$$
$$C_V(T_0+) = N\left[12\frac{\zeta(4)}{\zeta(3)} - 9\frac{\zeta(3)}{\zeta(2)}\right] \simeq 4{,}228N.$$

Ответ

Определяя скачок при нагревании как значение выше перехода минус значение ниже, находим

$$\boxed{\Delta C_V = C_V(T_0+) - C_V(T_0-) = -9N\frac{\zeta(3)}{\zeta(2)} \simeq -6{,}577N}.$$

При конечном N переход сглажен; эти формулы относятся к ведущему квазиклассическому приближению большого числа частиц.

Задача 2. Бозе-газ в линейном поле над непроницаемой плоскостью

Условие:

Потенциал равен $U(z) = Fz$ при $z > 0$ и $U(z) = \infty$ при $z < 0$, где $F > 0$. Найти T_0 и теплоёмкость при $T < T_0$.

Геометрия и плотность состояний

Решение этой задачи добавлено самостоятельно. Вдоль плоскости газ занимает большую конечную площадь S; эффекты её краёв не учитываем. Ответ выражается через поверхностную плотность N/S. Без фиксации S или N/S численное значение температуры определить нельзя. В полуклассическом приближении

$$\begin{aligned} D(\varepsilon) &= \frac{S}{(2\pi\hbar)^3}\int_0^\infty dz \int d^3p\,\delta\left(\varepsilon - \frac{p^2}{2m} - Fz\right) \\ &= \frac{S(2m)^{3/2}}{4\pi^2\hbar^3}\int_0^{\varepsilon/F}(\varepsilon - Fz)^{1/2}\,dz \\ &= \frac{S(2m)^{3/2}}{6\pi^2\hbar^3 F}\varepsilon^{3/2}. \end{aligned}$$

Отсюда, используя $\Gamma(5/2) = 3\sqrt{\pi}/4$, получаем

$$N_{\text{ex}} = AT^{5/2}g_{5/2}(z), \qquad A = \frac{S}{F}\left(\frac{m}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2}.$$

Здесь $z = e^{\mu/T}$ обозначает активность, а в потенциале z является пространственной координатой. Ту же формулу даёт интегрирование локальной концентрации:

$$N_{\text{ex}} = \frac{S}{\lambda_T^3}\int_0^\infty g_{3/2}(e^{(\mu - Fz)/T})\,dz = \frac{ST}{F\lambda_T^3}g_{5/2}(e^{\mu/T}), \quad \lambda_T = \sqrt{\frac{2\pi\hbar^2}{mT}}.$$

Конденсация и теплоёмкость

При $\mu = 0$ число возбуждённых частиц конечно. Из условия $N = AT_0^{5/2}\zeta(5/2)$ находим

$$\boxed{T_0 = \left[\frac{NF}{S\zeta(5/2)}\left(\frac{2\pi\hbar^2}{m}\right)^{3/2}\right]^{2/5}}, \qquad \frac{N_0}{N} = 1 - \left(\frac{T}{T_0}\right)^{5/2}.$$

Поскольку $\Gamma(7/2)/\Gamma(5/2) = 5/2$, полная энергия равна

$$E = \frac{5}{2}AT^{7/2}g_{7/2}(e^{\mu/T}).$$

Это сумма кинетической энергии и энергии в поле: $E_{\text{kin}} = (3/2)AT^{7/2}g_{7/2}$, $E_{\text{pot}} = AT^{7/2}g_{7/2}$. Ниже перехода $\mu = 0$, и при фиксированных N, S, F

$$\boxed{C_V = \frac{35}{4}A\zeta(7/2)T^{5/2} = \frac{35}{4}N\frac{\zeta(7/2)}{\zeta(5/2)}\left(\frac{T}{T_0}\right)^{5/2}}.$$

Область применимости и единицы

Для линейного потенциала характерный масштаб квантования по высоте $\varepsilon_F^{\mathrm{lin}} = (\hbar^2 F^2/(2m))^{1/3}$. Полученный ответ справедлив при $\varepsilon_F^{\mathrm{lin}} \ll T \lesssim T_0$ и малых интервалах уровней поперечного движения по сравнению с T. Это стандартное трёхмерное квазиклассическое приближение. Если устремлять только $S \to \infty$ при фиксированных $F, N/S$, точный нижний уровень движения по высоте образует двумерную ветвь: в строгом таком пределе истинной конденсации идеального газа при конечной температуре нет. Поэтому формулу T_0 следует понимать в указанном приближении для большой конечной системы либо в пределе ослабления ловушки, сохраняющем трёхмерное описание.

Для температуры в кельвинах в формулах нужно заменить T на $k_B T$: температуры T_0 в ответах делятся на k_B, а теплоёмкости умножаются на k_B при записи через отношение T/T_0.